ملخص الوحدة 06: من المجهري الى العياني

مـــلـــخـص بـــسيـــط و شامـــــل:

1- كمية المادة :

هي عدد الافراد الكيميائية المكونة للمادة رمزها n وحدتها المول moL

2- مفهوم المول ***mol***: هو وحدة قياس كمية المادة يحتوي 6.023×10^{23} فرد كيميائي ،

وهو نفس عدد الذرات الموجودة في 12g من الكربون ${}^{12}_{6}C$

يسمى العدد 6.023×10^{23} بعدد أفوقادرو ونرمز له ب N_A $\Longleftarrow$ $N_A = 6.023 \times 10^{23}$

$1mol = 6.023 \times 10^{23}$ فـرد كـيـمـيـائـي

3- طرق حساب كمية المادة n(mol) : توجد 06 حالات لحساب كمية المادة

01	$n = \frac{N}{N_A}$	في كل الحالات	N : عدد الأفراد الكيميائية المتماثلة . N_A : عدد أفوقادرو $N_A = 6.023 \times 10^{23}$
02	$n = \frac{m}{M}$	في كل الحالات	m : الكتلة وحدتها (g) M : الكتلة المولية وحدتها (g/mol)
03	$n = \frac{\rho . V}{M}$	في حالة سائل	ρ : الكتلة الحجمية للسائل وحدتها (g/L) . V : حجم النوع الكيميائي السائل وحدته (L) .
04	$n = \frac{V_g}{V_M}$	في حالة غاز	V_g : حجم الغاز وحدته (L) V_M : الحجم المولي وحدته (L/mol)
05	$n = \frac{P.V}{R.T}$	في حالة غاز مثالي	P : ضغط الغاز وحدته (Pa) V : حجم الغاز وحدته (m^3) T : درجة الحرارة وحدتها (k) حيث : $T(K) = \theta(°C) + 273$ R : ثابت الغازات المثالية = 8.31SI
06	$n = C.V$	في حالة محلول	C : التركيز المولي وحدته (mol/L) V : حجم المحلول وحدته (L)

4- التركيز المولي والكتلي

التركيز المولي $C(mol/L)$	$C = \frac{n}{V}$	n : كمية المادة المذابة بـ mol V : حجم المحلول المائي باللتر (L)
التركيز الكتلي $C_m(g/l)$	$C_m = \frac{m}{V}$	m : كتلة المادة المذابة بالغرام g V : حجم المحلول المائي باللتر (L)

ملاحظة :

العلاقة بين التركيز المولي والكتلي : $C_m = C.M$ حيث M : الكتلة المولية وحدتها (g/mol)

01

5- الكتلة الحجمية والكثافة :

الكتلة الحجمية $\rho(g/L)$	$\rho = \frac{m}{V}$	m: كتلة الجسم (g) V: حجم الجسم (L)

موقع الدراسة
eddirasa.com

الكثافة (بدون وحدة)d	مادة صلبة أو سائلة : $d = \frac{\rho_{صلب}}{\rho_{ماء}}$ أو $\frac{\rho_{سائل}}{\rho_{ماء}}$	$\rho_{ماء} = 1kg/L$
	مادة غازية : $d = \frac{\rho_{غاز}}{\rho_{هواء}} = \frac{M}{29}$	$\rho_{هواء} = 1.29g/L$ M : الكتلة المولية للغاز وحدتها (g/mol)

6- درجة النقاوة أو النسبة المئوية الكتلية $P(\%)$

$$P = \frac{m}{m'} \times 100$$

الكتل يجب أن تكون لها نفس الوحدة

m : الكتلة النقية أو المتفاعلة .

m' : الكتلة الغير نقية او المستعملة .

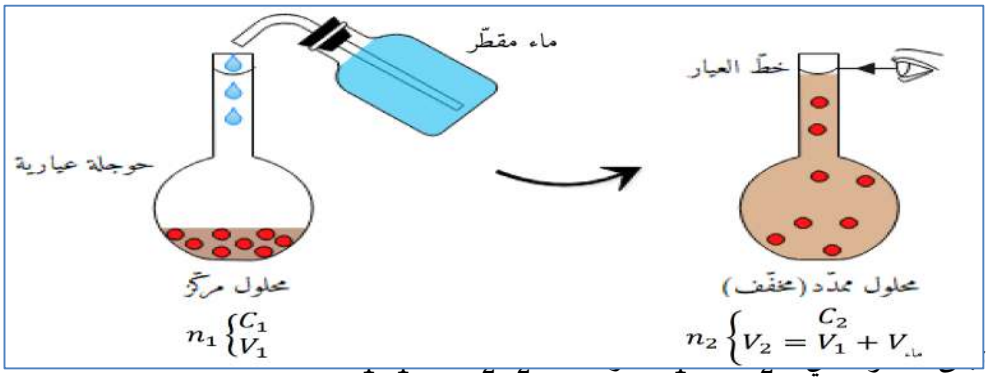
7- تركيز محلول تجاري

التركيز المولي لمحلول تجاري يعطى بالعلاقة التالية :

$$C = \frac{10.P.d}{M}$$

8- تمديد(تخفيف) محلول مركز :

تمديد محلول أو تخفيفه هو إضافة الماء المقطر إليه للحصول على محلول جديد له تركيز أقل من تركيز المحلول الابتدائي



كمية المادة

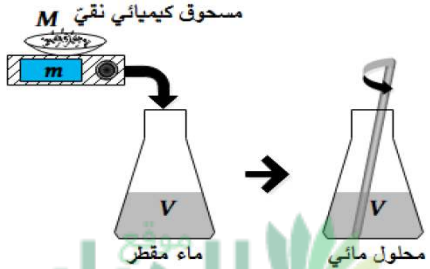
معامل التمديد F : هو عدد المرات التي مدد بها المحلول الابتدائي

$$F = \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

ملاحظة :

إنحلال مادة صلبة نقية في الماء المقطر .

02



$$n_{\text{قبل الانحلال}} = n_{\text{بعد الانحلال}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{m}{M} = C \times V}$$

9- تحضير محلول انطلاقا من مادة صلبة نقية :

- **الإحتياطات الأمنية:**

الدراسة
eddirasa.com

- **الأدوات والمواد المستعملة:**

المادة الصلبة المستعملة ، قمع زجاجي ، ملعقة ، جفنة ، ميزان إلكتروني حساس ، مأء مقطر ،حوجلة عيارية

- **خطوات العمل التجريبي :**

بواسطة ملعقة و ميزان نزن كتلة قدرها m $(m = C.V.M)$ ، نفرغ هاته الكتلة في حوجلة عيارية سعتها V بها القليل من الماء المقطر ، نكمل بالماء المقطر الى غاية خط العيار، نغلق الحوجلة ونرج.



10- تحضير محلول انطلاقا من محلول تجاري (التمديد):

- **الإحتياطات الأمنية :**

ارتداء القفازات - إرتداء النظارات – ارتداء المئزر

- **الأدوات و المواد المستعملة :**

المحلول التجاري (المركز) ، ماء مقطر ، حوجلة عيارية ، ماصة عيارية مزودة باجاصة مص.

- **خطوات العمل التجريبي:**

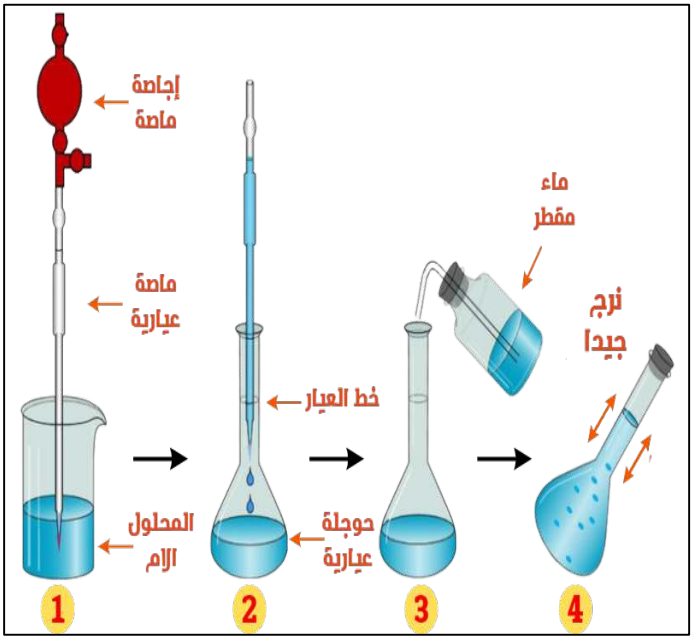
بواسطة ماصة عيارية نأخذ حجما V_0 من المحلول الأصلي ونضعه في حوجلة عيارية سعتها V بها القليل من الماء المقطر ، نكمل بالماء المقطر الى غاية خط العيار، نغلق الحوجلة ونرج

ملاحظة :

نقوم بحساب حجم المحلول اللازم أخذه أو حجم المحلول المخفف

بتطبيق قانون التمديد $C_0.V_0 = C_1.V_1$

أو باستعمال معامل التمديد $F = \frac{V_1}{V_0} = \frac{C_0}{C_1}$



03

متفرقات :

1- الكتلة المولية M:

الكتلة المولية الذرية	الكتلة المولية الجزيئية
هي كتلة 1mol من ذرات عنصر كيميائي X ونرمز لها بالرمز M_X وحدتها g/mol أمثلة : M_O=16g/mol , M_H=1g/mol , M_{Cl}=35.5g/mol حالة عنصر كيميائي ليس له نظائر: $M_X = m_{\text{ذرة}} \times N_A$ M_X=A (g/mol)	هي كتلة 1mol من جزيئات نوع كيميائي ونرمز لها بالرمز M وحدتها g/mol وهي عبارة عن مجموع الكتل المولية الذرية للعناصر المكونة للجزيء فرضية افوقادرو – امبير ان الحجوم المتساوية لغازات مختلفة مأخوذة في نفس الشروط من

موقع الدراسة
eddirasa.com

حالة عنصر كيميائي له نظائر: $M_X = \frac{M_1.x + M_2.y}{100}$ **حيث:** x و y نسب تواجد النظائر M_1 و M_2 الكتل المولية الذرية للنظائر	درجة الحرارة و الضغط ، تحتوي على نفس عدد الأفراد (نفس كمية المادة).

2- الغاز المثالي : هو غاز إفتراضي لاوجود له في الطبيعة و نقول عن غاز أنه مثالي إذا توفرت فيه الشروط التالية:

- حجم الجزيئات مهمل أمام حجم الغاز.
- التأثير المتبادل بين الجزيئات منعدم.
- الغازات الحقيقة يمكن اعتبارها غازات مثالية إذا أخذت تحت ضغط منخفض وفي درجة حرارة مرتفعة مقارنة بدرجة حرارة غليانها

3- الحجم المولي لغاز V_M :

هو حجم 1mol من نوع كيميائي غازي في شروط التجربة (الضغط P ، درجة الحرارة T) و نرمز له بـ V_M حيث : $V_M = \frac{RT}{P}$

4- تعريف الضغط :

الضغط هو مقدار فيزيائي يمثل النسبة بين القوة الضاغطة و مساحة السطح المضغوط يعطى بالعلاقة $P = F/S$.

حيث P: الضغط وحدته الباسكال(Pa)= (N/m^2)

S : مساحة السطح المضغوط(m^2) F: القوة الضاغطة وحدتها النيوتن (N)

قياس الضغط : يقاس ضغط غاز (في حيز) تجريبيا باستعمال جهاز المانومتر كما يقاس الغاز بوحدات أخرى

ضغط جو (atm) : حيث $1atm=1.01310^5$ Pa البار (Bar) : $1bar=10^5$ Pa

السنتمتر الزئبقي(cmHg) : حيث 1atm=76cmHg

5- التركيز :

تعريف التركيز المولي :	تعريف التركيز الكتلي :
هو كمية المادة المنحلة في 1L من الماء	هو كتلة المادة المنحلة في 1L من الماء

موقع الدراسة
eddirasa.com